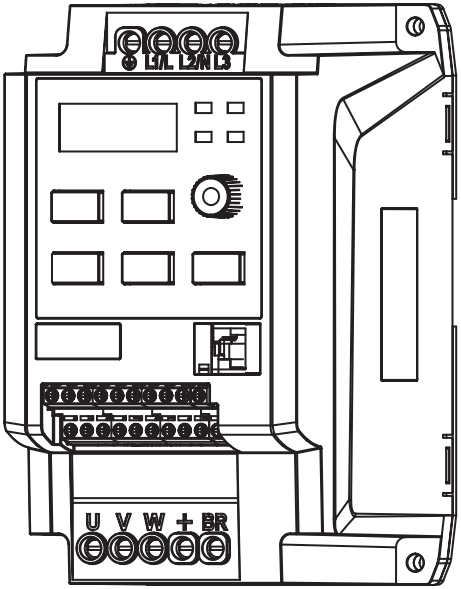
ESQ
ELCOM STANDARD
OF QUALITY



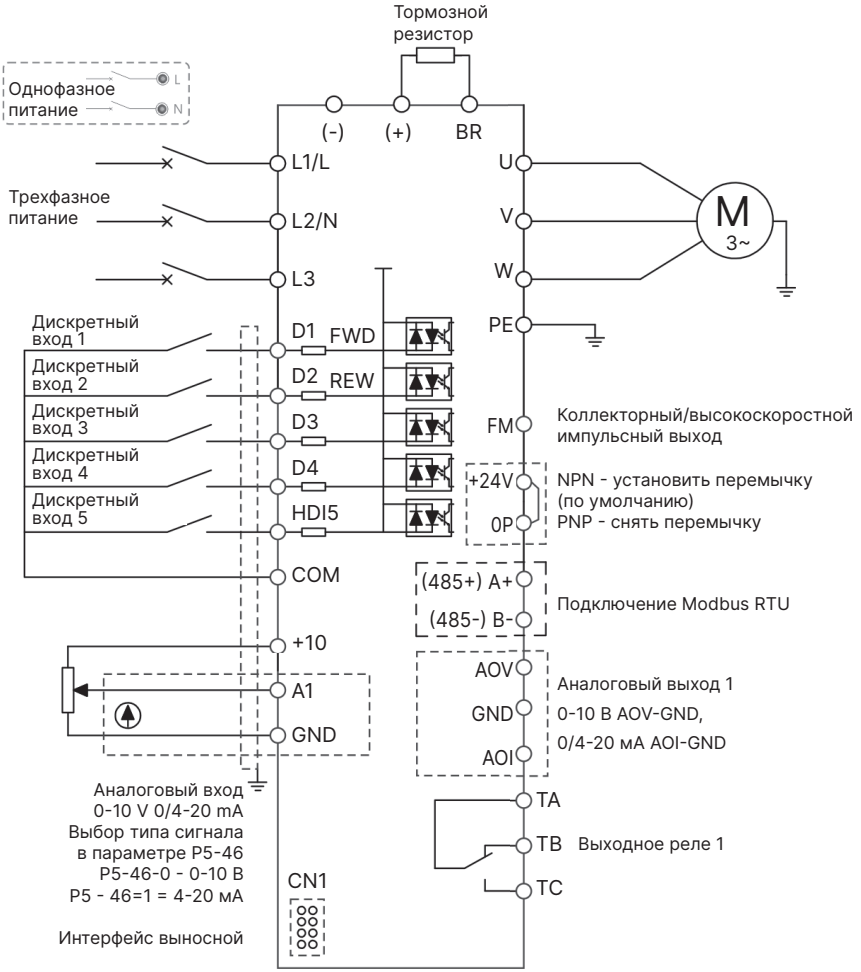
Преобразователь частоты Серия ESQ F 190s

Краткое руководство по эксплуатации

Содержание

1. Схема управления преобразователя частоты ESQ F 190S **3**
2. Описание пульта управления **5**
3. Краткие настройки преобразователя частоты **6**
Сброс на заводские настройки 6
Методы управления двигателем 6
Процедура автоматической настройки
(только если выбрано P0-03 = 01): 7
Способ задания команды «Пуск» 7
Режим работы клемм (если выбрано P0-04 = 1) 8
Источник задания частоты 8
ПИД-регулирование 10
Многоскоростной режим (фиксированные скорости) 11
Простой ПЛК 12
4. Управление ESQ F 190S по протоколу Modbus RTU 12
Настройки ПЧ для управления по Modbus RTU 12
Подключение к ПЧ 12
Регистры управления 13
5. Диагностика и устранение неисправностей **15**

1. Схема управления преобразователя частоты ESQ F 190S



Силовые клеммы

Обозначение клеммы	Описание
L1, L2, L3	Клеммы подключения трехфазного питания 380 В (модели 4T)
L, N	Клеммы подключения однофазного питания 220 В (модели 2S)
+, BR	Клеммы для подключения тормозного резистора
U, V, W	Клеммы подключения электродвигателя
⏚	Клемма заземления

Клеммы управления

Тип клеммы	Название клеммы	Описание клеммы	Описание функции
Электропитание	+10V-GND	Внешний источник питания +10 В	Обеспечить +10 В питания для внешнего, максимальный выходной ток: 10 мА Обычно используется в качестве рабочего источника питания внешнего потенциометра, диапазон сопротивления потенциометра: 1~5 kΩ
	24V-COM	Внешний источник питания +24 В	Обеспечивает питание +24 В снаружи, обычно используется в качестве рабочего источника питания цифровых входных и выходных терминалов и питания внешних датчиков, Максимальный выходной ток: 200 мА
Аналоговый вход	AI	Клемма для входа аналогового сигнала	Диапазоны входа: 0-10В, 0-20мА, 4-20мА Задается в параметре P5-46 и DIP-переключателем I/V Входной импеданс: 100КОм
Аналоговый выход	AOI-GND, AOV-GND	Аналоговый выход 1	Диапазон выходного напряжения: 0~10 В Диапазон выходного тока: 0~20 мА/4~20 м
Дискретный вход	DI1	Дискретный вход 1	Клеммы принимают сигналы в виде двух состояний: вкл (1) и выкл (0) Входной импеданс: 3.3 кОм Напряжение: 9-30В
	DI2	Дискретный вход 2	
	DI3	Дискретный вход 3	
	DI4	Дискретный вход 4	
	HDI5	Высокочастотный импульсный вход	
Интерфейс связи	485+ 485-	Интерфейс связи ModbusRTU	RS485+ RS485-
Релейный выход	TA-TB	Нормально замкнутая клемма	Возможность привода контактов: AC250V, 3 A, COSφ=0,4. DC30V, 1 A
	TA-TC	Нормально разомкнутая клемма	

2. Описание пульта управления



Наименование	Функция	Кнопка/ индикатор	Соответствующая функция
Область отображения состояния привода Указывает текущее состояние работы частотного преобразователя		ПУСК	Индикатор состояния работы: Горит: работа Не горит: не работает Мигает: ПЧ в спящем режиме
		ВНЕШ	Индикатор режимов управления: Горит: режим управления — клеммы Не горит: режим управления — клавиатура ПЧ Мигает: режим управления — протокол связи
		НЗД	Индикатор состояния обратного вращения Горит: обратное вращение Не горит: прямое вращение Мигает: переключение с обратного на прямое вращение/запрет обратного вращения
		АВАРИЯ	Включено - контроль крутящего момента Мигание - автонастройка\состояние неисправности
Область светодиодного дисплея	Отображает коды параметров и их значения, частоту, ток, напряжение, коды ошибок и другую информацию		

Наименование	Функция	Кнопка/ индикатор	
Функциональные кнопки	Переключение параметров отображения, настройка и управление преобразователем частоты		Регулировка задания частоты, увеличить/ уменьшить значение на дисплее, ввод
			Кнопка запуска. Если источником команд является панель управления, с помощью этой кнопки запускается прямое вращение
			Кнопка Стоп/сброс. В рабочем состоянии нажатие этой клавиши может использоваться для остановки работы; в состоянии сигнализации о неисправности - для сброса неисправности
			Кнопка программирования. Включение или отключение режима программирования
			Программируемая кнопка. Если источником команд является панель управления: с помощью этой кнопки устанавливается обратное направление вращения или толчковый режим
			Во время остановки и работы параметры отображения на дисплее можно выбирать циклически. Для подробного объяснения значений отображаемых параметров обратитесь к разделам P7-29 и P7-30 руководства по эксплуатации.

3. Краткие настройки преобразователя частоты

Сброс на заводские настройки
P0-28 = 1

Методы управления двигателем
P0-03 = 01 Векторный режим
Позволяет получить практически максимальный момент электродвигателя на низких оборотах. Необходимо применять, когда нагрузка с постоянным моментом или тяжелый запуск. Пример нагрузки: грузоподъёмное оборудование, компрессор, дробильное оборудование.
Для векторного режима управления обязательно выполнить процесс автонастройки двигателя в P4-00.

P0-03 = 02 Скалярный режим (по умолчанию)
Подходит для нагрузок с переменным моментом, когда момент на валу электродвигателя увеличивается с частотой вращения. Пример нагрузки: насос, вентилятор

Процедура автоматической настройки (только если выбран векторный режим управления P0-03 = 01):
1. Установите значение параметра P0-04=0 (для настройки параметра испольуйте панель преобразователя)

2. Введите значения параметров двигателя, используя значения с паспортной таблички:
P4-01: номинальная мощность
P4-02: номинальное напряжение
P4-03: количество полюсов двигателя (2 полюса— около 3000 об/мин;4 полюса— примерно 1500 об/мин; 6 полюсов— около 1000 об/мин; 8 полюсов— около 750 об/мин.)
P4-04: номинальный ток
P4-05: номинальная частота
P4-06: номинальная скорость вращения

3. Установите значение P4-00 = 1 если нет возможности отсоединить вал двигателя от нагрузки (автонастройка без вращения вала)
Установите значение P4-00 = 2 если есть возможность отсоединить вал двигателя от нагрузки (автонастройка с вращением вала)
Нажмите кнопку ПУСК. Появится надпись TUNE.
Преобразователь автоматически вычислит значения других параметров двигателя:
P4-07: ток асинхронного двигателя при холостом ходе
P4-08: сопротивление обмотки статора асинхронного двигателя
P4-09: сопротивление обмотки ротора асинхронного двигателя
P4-10: взаимная индуктивность асинхронного двигателя
P4-11: индуктивность рассеяния асинхронного двигателя
Автонастройка может занять несколько минут.

4. По окончании процесса автонастройки замигает экран отображения частоты.
Установите значение параметра P0-04 в требуемое значение.

Способ задания команды «Пуск»
Параметр P0-04 отвечает за выбор источника команды запуска.

0: Клавиатура
Пуск и стоп осуществляется с кнопок «ПУСК» и «СТОП» на панели частотного преобразователя

1: Входные клеммы
Пуск и стоп осуществляется с клемм на плате управления ПЧ

2: Протокол связи
Пуск и стоп осуществляется по протоколу связи Modbus RTU

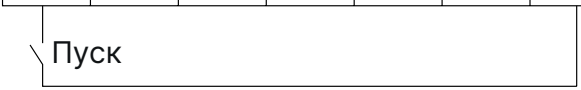
Режим работы клемм (если выбрано P0-04 = 1)

Двухпроводный режим запуска.

Кнопки вперед/назад с фиксацией. Повторное нажатие кнопки — команда на останов.

P5-11 Режим работы клемм = 0: Двухпроводное управление 1 (по умолчанию)

T/A	T/B	T/C	COM	OP	+24V	+10V	AI1	485+	485-
DI1	DI2	DI3	DI4	HDI5	FM	COM	GND	AOI	AOV



Трёхпроводный режим запуска.

Кнопки без фиксации

Пример настройки:

P5-00 Клемма DI1 = 1: Прямое вращение

P5-01 Клемма DI2 = 2: Обратное вращение (при необходимости реверса)

P5-02 Клемма DI3 = 3: СТОП трехпроводного управления

P5-11 Режим работы клемм = 2: Трехпроводное управление 1

Нормально разомкнутую кнопку "пуск вперёд" подключить к клемм DI1, нормально замкнутую кнопку "стоп" подключить к DI3, нормально разомкнутую кнопку "пуск назад" подключить к клемм DI2 (при необходимости реверса), общий контакт подключить к клемме COM.

При импульсном замыкании (без фиксации) клеммы DI1 преобразователь частоты запускается. При импульсном размыкании (без фиксации) клеммы DI3 преобразователь частоты останавливается.

T/A	T/B	T/C	COM	OP	+24V	+10V	AI1	485+	485-
DI1	DI2	DI3	DI4	HDI5	FM	COM	GND	AOI	AOV



Источник задания частоты

В параметре P0-06 устанавливается основной источник задания частоты вращения

0: Потенциометр на панели управления, не сохраняется после выключения питания

1: Потенциометр на панели управления, сохраняется после выключения питания (по умолчанию)

2: Аналоговый вход AI1

Частота вращения задаётся путем подачи сигнала 0-10В или 0/4 – 20 мА на аналоговый вход.

Выбор типа сигнала 0-10В или 0/4-20 mA определяется в параметре P5-46
P5-46 Выбор типа сигнала аналогового входа AI1
0: Вход напряжения (0-10 В)
1: Токовый вход (0/4-20 мА)
Выбор типа токового сигнала 0-20 мА или 4-20 мА определяется калибровкой минимального значения аналогового входа
Для сигнала 0-20 мА:
P5-46 = 1
P5-15 Минимум входа AI1 = 0.00В
P5-16 Значение минимума входа AI1 = 0%
Для сигнала 4-20 mA параметры будут следующие
P5-46 = 1
P5-15 Минимум входа AI1 = 2.00В
P5-16 Значение минимума входа AI1 = 0%

T/A	T/B	T/C	COM	OP	+24V	+10V	AI1	485+	485-
DI1	DI2	DI3	DI4	HDI5	FM	COM	GND	AOI	AOV

Задание частоты

Частота задаётся с помощью поворотного потенциометра на панели управления

4: Многоскоростной режим
Задание частоты происходит с помощью фиксированных скоростей.

5: Простой ПЛК
Задание частоты в режиме простого ПЛК — параметры группы PC.

6: ПИД- регулирование
Задание частоты в режиме ПИД-регулятора (поддержание заданной уставки в зависимости от сигнала датчика обратной связи — давления, температуры и т. д.). Датчик должен иметь тип выходного сигнала 0-10В или 0/4-20 мА.

7: Modbus RTU
Задание частоты по протоколу связи Modbus RTU

8: Импульсный вход HDI
Задание частоты с импульсного входа HDI
Пример настройки:
P5-03 Клемма DI4 = 33: Импульсный вход HDI
P5-30 Минимум импульсного входа HDI = 0.00кГц
P5-31 Значение минимума импульсного входа HDI = 0.0%
P5-32 Максимум импульсного входа HDI = 50.00кГц
P5-33 Значение максимума импульсного входа HDI = 100.0%
P5-34 Время фильтрации импульсного входа HDI = 0.10с

ПИД-регулирование

ПИД-регулирование это процесс поддержания заданной уставки в зависимости от сигналов обратной связи.

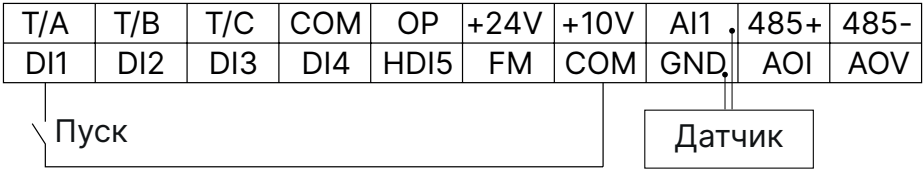
Система с отрицательной обратной связью (PA-04 = 1). Когда сигнал обратной связи меньше заданной уставки преобразователь частоты разгоняет двигатель.

Система с положительной обратной связью (PA-04 = 0). Когда сигнал обратной связи меньше заданной уставки преобразователь частоты ПЧ тормозит двигатель.

Пример: Поддержание уставки по давлению 5 бар центробежным насосом. В качестве сигналов обратной связи используется датчик давления 0-16 бар сигнал 4-20 mA.

Пуск/стоп насоса заведён на защиту от сухого хода (реле давления с сухими контактами)

Максимальная частота вращения электродвигателя насоса 50 Гц.



P0-06 Основной канал задания частоты X = 6: ПИД-регулирование

P5-15 Минимум входа AI1 = 2.00В

P5-16 Значение минимума входа AI1 = 0%

P5-46 Выбор типа сигнала аналогового входа AI1 = 1: Токовый вход (4-20 мА)

PA-00 Источник задания ПИД = 0: Клавиатура (PA-01)

PA-01 Задание ПИД = 31%

Задание ПИД определяется в % в зависимости от верхнего диапазона датчика обратной связи. В нашем примере верхний диапазон датчика давления 16 бар, что соответствует 100%

Чтобы задать уставку по давлени 5 бар, то в параметр PA-01 нужно установить значение 31%

PA-03 Источник обратной связи ПИД 0: Аналоговый вход AI1

PA-04 Тип обратной связи = 0: Отрицательная (поддержание давления);
1: Положительная (поддержание температуры)

PA-06 Пропорциональный коэффициент KP1 = 20.0

PA-07 Интегральный коэффициент T i1 = 2.00c

PA-08 Дифференциальный коэффициент Td1 = 0.000c

Коэффициенты ПИД регулирования настраиваются если необходимо изменить быстродействие системы. Коэффициенты настраиваются экспериментально по месту.

Многоскоростной режим (фиксированные скорости)
В соответствии с комбинацией замкнутых дискретных входов может быть выбрано до 16 скоростей. Дискретные входа должны быть запрограммированы на выбор скорости.

T/A	T/B	T/C	COM	OP	+24V	+10V	AI1	485+	485-
DI1	DI2	DI3	DI4	HDI5	FM	COM	GND	AOI	AOV



Рис. 6.1 Схема замыкания скоростей

Пример настройки трёх скоростей
P0-06 Основной канал задания частоты X = 4: Многоскоростной режим
P5-00 Клемма DI1 = 1: Прямое вращение
P5-01 Клемма DI2 = 2: Обратное вращение (если нужен реверс)
P5-02 Клемма DI3 = 12: Скорость 1
P5-03 Клемма DI4 = 13: Скорость 2
PC-00 Скорость 0 = ...% от максимальной скорости вращения P0-12
PC-01 Скорость 1 = ...% от максимальной скорости вращения P0-12

K4	K3	K2	K1	Скорость	Параметр
Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Скорость 0	PC-00
Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Скорость 1	PC-01
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Скорость 2	PC-02
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Скорость 3	PC-03
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Скорость 4	PC-04
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Скорость 5	PC-05
Выкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Скорость 6	PC-06
Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Скорость 7	PC-07
Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Скорость 8	PC-08
Вкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Скорость 9	PC-09
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Скорость 10	PC-10
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Скорость 11	PC-11
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Скорость 12	PC-12
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Скорость 13	PC-13
Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Скорость 14	PC-14
Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Скорость 15	PC-15

где K1.....K4 это дискретные входы настроенные на задание скорости
Если не выбрана ни одна скорость, то при замыкании входа DI1, настроенного на вращение вперёд, будет активирована нулевая скорость PC.00
При замыкании клеммы DI1 или DI2 преобразователь частоты начнёт вращение двигателя на скорости 0, параметр PC.00. При совместном замыкании клемм DI1+DI3 преобразователь частоты начнёт вращение двигателя на скорости 1, параметр PC.01. При совместном замыкании клемм DI1+DI3+DI4 преобразователь частоты начнёт вращение двигателя на скорости 3 параметр PC.03. В данном примере входа DI1 и DI2 это подача команды пуск и работа на скорости 0. Входа DI3 и DI4 настроены на выбор скорости и соответствуют обозначениям K1 и K2.

Простой ПЛК
Режим работы «Простой ПЛК» подразумевает работу ПЧ на предустановленных скоростях и заданному времени работы на них. Можно реализовать цикличную работу ПЧ без дополнительных устройств.

P0-06 = 5
PC-16 = 0 – остановка после завершения работы, 1 — поддержание последней скорости после завершения работы, 2 — циклический режим работы
PC-00 до PC-15 настройка скоростей
PC-18 до PC-49 – настройка времени работы и ускорения/замедления на каждой скорости

4. Управление ESQ F 190S по протоколу Modbus RTU

Настройки ПЧ для управления по Modbus RTU

Параметр	Значение	Описание
P0-04	2	Команда пуск по протоколу связи
P0-06	7	Задание частоты по протоколу связи
P8-00	5	Скорость передачи данных
P8-01	3	Формат данных (8-N-1)
P8-02	1	Адрес ПЧ
P8-03	2	Задержка ответа
P8-04	0	Максимальное время ожидания ответа (0 = выкл)

Подключение к ПЧ
Для связи с персональным компьютером используется конвертер RS485 – USB. Подключение производится на клеммы 485+ и 485-



Регистры управления

06 — команда на запись

03 — команда на чтение

Тип	Регистр	Содержание команды
Команды управления (только запись)	2000H	0001 Вперед 0002 Назад 0003 Толчок вперед 0004 Толчок назад 0005 Остановка выбегом 0006 Замедление до остановки 0007 Сброс аварии
Команда задания частоты	1000H	Задание частоты Диапазон -10000...10000 10000 = максимальная частота
Регистр состояния (только чтение)	3000H	0001 Вращение в прямом направлении 0002 Вращение в обратном направлении 0003 Остановка
Регистры мониторинга (только чтение)	1001	Заданная частота
	1002	Выходная частота
	1003	Напряжение шины DC
	1004	Выходное напряжение
	1005	Выходной ток
	1006	Выходная мощность
	1007	Статус дискретных входов
	1008	Статус дискретных выходов
	1009	Уставка ПИД
	100A	Обратная связь ПИД
	100B	Напряжение AI1 (после калибровки)
	100D	Напряжение AO1
	100E	Шаг простого ПЛК
	100F	Скорость двигателя
	1010	Счетчик импульсов

Тип	Регистр	Содержание команды
	1012	Скорость по обратной связи
	1013	Оставшееся время работы по таймеру
	1014	Напряжение AI1 (до калибровки)
	1018	Текущее время наработки с последнего включения питания (мин)
	1019	Текущее время наработки с последнего запуска (мин)
Журнал аварий (только чтение)	8000H	0000 Нет ошибки
		0004 Перегрузка по току при разгоне
		0005 Перегрузка по току при торможении
		0006 Перегрузка по току при постоянной скорости
		0007 Перегрузка по току при остановке
		0008 Перенапряжение при разгоне
		0009 Перенапряжение при торможении
		000A Перенапряжение при постоянной скорости
		000B Перенапряжение при остановке
		000C Пониженное напряжение питания
		000D Перегрузка преобразователя частоты
		000E Перегрузка двигателя
		000F Перегрев модуля
		0011 Ошибка обнаружения тока
		0014 КЗ на землю
		0015 Ошибка автонастройки двигателя
		0017 Обрыв фазы на входе
		0018 Обрыв фазы на выходе
		0019 Ошибка чтения/записи EEPROM
		001A Превышено количество попыток ввода пароля
		001B Ошибка связи
		001C Внешняя авария
		001D Чрезмерное отклонение скорости
		001E Пользовательская ошибка 1
		001F Пользовательская ошибка 2
		0020 Потеря обратной связи ПИД
		0021 Аппаратное ограничение тока
		0022 Потеря нагрузки
		0023 Перегрузка тормозного резистора
		0024 Неисправность контактора
		0025 Истечение заданного времени работы
		0027 Достигнуто время текущей работы
		0028 Достигнуто суммарное время включения

5. Диагностика и устранение неисправностей

Описание	Код	Возможные причины	Меры устранения
Перегрузка силового модуля ПЧ	Err01	• КЗ на выходе ПЧ • Кабель между ПЧ и электродвигателем слишком длинный • Модуль перегрет • Ослаблены клеммные соединения • Силовая плата неисправна. • Плата управления неисправна. • Силовой модуль неисправен.	• Устранить внешнюю неисправность • Установить выходной дроссель или фильтр • Проверить температуру окружающей среды, работу вентилятора охлаждения и выполнить осмотр радиатора охлаждения на предмет запыленности. • Выполнить протяжку клеммных соединений. •Обратитесь в сервисный центр
Перегрузка по току при разгоне	Err04	• КЗ на землю • Время разгона слишком мало • Значение ручного увеличения момента или характеристика скалярного управления не подходят для данных условий работы • Низкое входное напряжение. • Попытка запуска при вращающемся электродвигателе • Слишком большая нагрузка на электродвигатель при разгоне • Мощность ПЧ слишком мала для данной нагрузки	• Устранить внешнюю неисправность • Увеличить время разгона • Изменить значение или характеристику скалярного управления • Отрегулировать входное напряжение • Выбрать режим контроля скорости или запускать ПЧ только после полной остановки электродвигателя • Снизить нагрузку. • Установить ПЧ большей мощности
Перегрузка по току при замедлении	Err05	• Замыкание на землю или КЗ в выходной цепи ПЧ • Неверные параметры двигателя • Слишком короткое время торможения • Низкое входное напряжение • Резкое увеличение нагрузки при торможении • Отсутствие тормозного модуля и резистора	• Устранить внешние неисправности • Выполнить идентификацию параметров двигателя • Увеличить время торможения • Проверить параметры сети • Исключить увеличение нагрузки • Установить тормозной модуль и резистор
Перегрузка по току в режиме постоянной скорости	Err06	• Замыкание на землю или КЗ в выходной цепи ПЧ • Неверные параметры двигателя • Низкое входное напряжение • Резкое увеличение нагрузки во время работы • Мощность ПЧ недостаточна	• Замыкание на землю или КЗ в выходной цепи ПЧ • Неверные параметры двигателя • Низкое входное напряжение • Резкое увеличение нагрузки во время работы • Мощность ПЧ недостаточна

Описание	Код	Возможные причины	Меры устранения
Перенапряжение при разгоне	Err08	• Слишком высокое входное напряжение • Высокая инерция нагрузки • Слишком короткое время разгона • Отсутствие тормозного модуля и резистора • Неверные параметры двигателя	• Проверить параметры сети • Устранить внешнее воздействие или установить тормозной резистор • Увеличить время разгона • Установить тормозной модуль и резистор • Проверить параметры и автонастройку двигателя
Перенапряжение при замедлении	Err09	• Слишком высокое входное напряжение • Высокая инерция нагрузки • Слишком короткое время торможения • Отсутствие тормозного модуля и резистора	• Проверить параметры сети • Устранить внешнее воздействие или установить тормозной резистор • Увеличить время торможения • Установить тормозной модуль и резистор
Перенапряжение в режиме постоянной скорости	Err10	• Слишком высокое входное напряжение • Высокая инерция нагрузки	• Проверить параметры сети • Устранить внешнее воздействие или установить тормозной резистор
Пониженное напряжение	Err12	• Отсутствие питания • Входное напряжение ПЧ вне допустимого диапазона • Нестабильное напряжение шины ЗПТ • Неисправность выпрямительного моста или буферного резистора • Неисправность силовой платы • Неисправность звена постоянного тока вследствие неоднократной перегрузки по току	• Сбросить ошибку • Проверить параметры сети • Обратиться в техподдержку
Перегрузка ПЧ	Err13	• Слишком высокая нагрузка или заклинивание двигателя • Мощность ПЧ недостаточна	• Снизить нагрузку, проверить двигатель и механику • Выбрать ПЧ большей мощности
Перегрузка электродвигателя	Err14	• Неверная настройка параметра защиты двигателя • Слишком высокая нагрузка или заклинивание • Мощность ПЧ недостаточна	• Настроить параметр P9-01 • Снизить нагрузку, проверить двигатель • Выбрать ПЧ большей мощности
Перегрев ПЧ	Err15	• Высокая температура окружающей среды • Засорение воздуховода • Неисправность вентилятора • Повреждение терморезистора модуля • Повреждение модуля ПЧ	• Обеспечить охлаждение • Прочистить воздуховод • Заменить вентилятор/ терморезистор/модуль

Описание	Код	Возможные причины	Меры устранения
Ошибка измерения тока	Err17	• Ненадежное соединение внутренней проводки ПЧ • Неисправность датчика тока • Ошибка основной или платы управления	• Проверить соединения • Заменить датчики • Обратиться в техподдержку
КЗ на землю	Err20	• КЗ двигателя на землю	• Заменить кабель или двигатель
Обрыв входной фазы	Err23	• Несимметрия входного напряжения • Неисправность силовой платы • Силовой модуль неисправен	• Проверить входную цепь • Обратиться в техподдержку
Обрыв фазы на выходе	Err24	• Повреждение кабеля ПЧ-двигатель • Несимметрия выходного напряжения • Неисправность силовой платы/модуля	• Устранить обрыв • Проверить обмотки двигателя • Обратиться в техподдержку
Ошибка чтения/записи EEPROM	Err25	• Повреждение чипа EEPROM	• Заменить основную плату
Ошибка Modbus RTU	Err27	• Неисправность ПК/адаптера • Обрыв связи • Неверные параметры группы P8	• Проверить подключение ПК • Проверить параметры P8
Внешняя ошибка	Err28	• Сигнал аварии через Di-вход	• Сбросить ошибку
Превышение отклонения скорости	Err29	• Слишком тяжелая нагрузка + короткое время разгона • Неверные параметры P9-31/P9-32	• Увеличить время разгона/замедления • Настроить P9-31/P9-32
Пользовательская ошибка 1	Err30	• Сигнал через Di-вход	• Сбросить ошибку
Пользовательская ошибка 2	Err31	• Сигнал через Di-вход	• Сбросить ошибку
Потеря ПИД-обратной связи	Err32	• Значение обратной связи < параметра PA-13	• Проверить датчик или изменить PA-13
Ограничение тока	Err33	• Перегрузка/заклинивание • Слишком короткое время разгона	• Увеличить мощность ПЧ • Настроить время разгона
Потеря нагрузки	Err34	• Срабатывание защиты по P9-28-P9-30	• Сбросить или изменить условия обнаружения

Описание	Код	Возможные причины	Меры устранения
Неста-бильность входного питания	Err35	• Напряжение вне диапазона • Частые включения/выключения	• Стабилизировать напряжение • Увеличить интервалы между циклами
Ошибка сохранения параметров	Err37	• Ошибка связи между DSP и EEPROM	• Заменить основную плату
Превышение текущего времени работы	Err39	• Текущее время > P7-38	• Сбросить
Превышение суммарного времени работы	Err40	• Накопленное время > P7-20	• Сбросить или обнулить счетчик (функция инициализации 2)
Переключение двигателей во время работы	Err42	• Во время работы выполняется переключение между двигателями	• Переключить двигатели во время остановки
Потеря связи между ведущим и ведомым	Err46	• Не настроен Ведущий • Ошибка линии связи/ параметров P8	• Настроить Ведущий • Проверить кабель и параметры P8
Ошибка обратной свявзи по скорости SVC	Err47	• Параметры двигателя не определяются автонастройкой или не подключен двигатель	• По умолчанию время, установленное для P9- 09, составляет 5 секунд, а установленное время - 0 секунд. • Ошибка может быть отключена в диапазоне от 0 до 100,0 секунд.

Наши технические специалисты оказывают консультации по работе преобразователей частоты, их настройке и гарантийному обслуживанию.
Телефон технической поддержки по частотным преобразователям: +7 (812)320-88-81, доб. 1194

НАШ АССОРТИМЕНТ



Частотные преобразователи ESQ F 190s



Частотные преобразователи ESQ-230



Частотные преобразователи ESQ-760



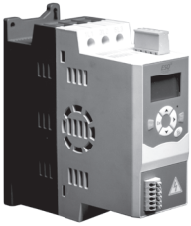
Частотные преобразователи ESQ-770



Устройства плавного пуска ESQ-GS7



Устройства плавного пуска ESQ-GS9



Устройства плавного пуска ESQ-GS9 - mini

ООО «ЭЛКОМ»
ОКПО 49016308, ИНН 7804079187

Сервисный центр:
192102, Санкт-Петербург.
ул. Витебская Сортировочная, д.34
тел. (812) 320-88-81
www.elcomspb.ru
invertorstech@elcomspb.ru